

拓扑场论的特点是结果不依赖于时空的度规，而只取决于时空的拓扑性质，也就是由拓扑唯一决定的理论。学习局域视界的时候可以得到孤立视界上的相空间可以对应为三维的陈-西蒙斯理论或者 BF 理论，所以有必要简单学习一下这俩理论的经典部分。

陈-西蒙斯理论

陈-韦伊理论

陈类多项式的每一项定义为李群 G 的联络 A 对应的曲率的迹，即

$$P^k(F) := \text{tr}(F \wedge {}^1F \wedge {}^2\ldots \wedge {}^{k-1}F)$$

也就是 k 个曲率的外积，由于对于任何矩阵值 l 形式 Ω 来说，使用求迹的轮换性可以计算

$$\begin{aligned}\text{tr}[A, \Omega] &= \text{tr}[A \wedge \Omega - (-1)^l \Omega \wedge A] \\ &= \text{tr}(A \wedge \Omega - A \wedge \Omega) \\ &= 0\end{aligned}$$

所以

$$\text{dtr}\Omega = \text{tr}D\Omega$$

所以

$$\text{tr}F = \text{dtr}A$$

从而得到

$$\text{d}F = 0$$

所以陈类多项式是闭的，因此局域可以找到一个 $2k-1$ 形式 ω_{2k-1} 满足

$$\text{d}\omega_{2k-1} = P_{2k}(F)$$

尝试把它寻找出来。定义

$$A_t := tA$$

以及

$$F_t := \text{d}A_t + A_t \wedge A_t$$

注意到这样构造的联络以及曲率与原本的联络以及曲率有关系

$$\begin{aligned}D_t A &= \text{d}A + [A_t, A] \\ &= \text{d}A + A_t \wedge A - A \wedge A_t \\ &= \text{d}A + 2tA \wedge A \\ &= \frac{\partial F_t}{\partial t}\end{aligned}$$

所以

$$F = \int_0^1 D_t A \text{d}t$$

进一步的

$$\begin{aligned}\mathrm{tr} F^k &= \mathrm{tr} \int_0^1 \frac{\partial F_t^k}{\partial t} dt \\ &= k \mathrm{tr} \int_0^1 \frac{\partial F_t}{\partial t} \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k \mathrm{tr} \int_0^1 (D_t A) \wedge F_t^{k-1} dt\end{aligned}$$

根据比安基恒等式

$$D_t F_t = 0$$

和前面证明的

$$d \mathrm{tr} \Omega = \mathrm{tr} D \Omega$$

原式可以变为

$$\begin{aligned}\mathrm{tr} F^k &= k \mathrm{tr} \int_0^1 D_t A \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k d \mathrm{tr} \int_0^1 A \wedge F_t^{k-1} dt\end{aligned}$$

也就是

$$\begin{aligned}\omega_{2k-1} &= k \mathrm{tr} \int_0^1 A \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k \mathrm{tr} \int_0^1 A \wedge (t dA + t^2 A \wedge A) dt \\ &= k \mathrm{tr} (A \wedge \int_0^1 C_{k-1}^n t^{2k-n-2} \alpha^n \wedge \beta^{k-n-1} dt \\ &= \frac{k}{2k-n-1} \mathrm{tr} (A \wedge \alpha^n \wedge \beta^{k-n-1})\end{aligned}$$

其中

$$\alpha := dA \quad \beta := A \wedge A$$

这一形式场叫做陈-西蒙斯形式。

陈类多项式可以写成陈形式的外微分并不意味着它是恰当的，因为对于一个非平凡的纤维丛，不一定可以找到全局的形式场，它们可能在某个衔接处相差一个规范变换。一个形式场只有可以写成全局定义的形式场的外微分的时候，它才是恰当的。

相反的，事实上可以证明陈类多项式是一个纯拓扑项，也就是如果换一个联络场的话，同次多项式给出的差是一个恰当的形式场。先考虑两个联络场的差

$$\alpha := A^1 - A^0$$

这并不是一个新的联络场，因为在规范变换下 α 的变化率为

$$\begin{aligned}\alpha' &= g^{-1} A^1 g - g^{-1} A^0 g \\ &= g^{-1} \alpha g\end{aligned}$$

也就是它是规范不变的。因此，虽然联络是规范变的，但是 α 在两个联络的定义的接壤处是良好的连接过去的，它是一个全局定义的量。然后再用老办法，把这两个联络连起来

$$A_t := A^0 + t\alpha$$

看一下它的规范变换为

$$\begin{aligned} A'_t &= g^{-1}A^0g + g^{-1}dg + tg^{-1}\alpha g \\ &= g^{-1}A'_tg + g^{-1}dg \end{aligned}$$

所以它确实是一个联络，且可以看到

$$A_0 = A^0 \quad A_1 = A^1$$

然后可以定义

$$F_t := dA_t + A_t \wedge A_t$$

并再重复前面的计算

$$\begin{aligned} P(F) - P(F') &= \text{tr} \int_0^1 \frac{\partial F_t^k}{\partial t} dt \\ &= k \text{tr} \int_0^1 \frac{\partial F_t}{\partial t} \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k \text{tr} \int_0^1 (d\alpha + \alpha \wedge A_t + A_t \wedge \alpha) \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k \text{tr} \int_0^1 (D_t \alpha) \wedge F_t^{k-1} dt \\ &= k d \text{tr} \int_0^1 \alpha \wedge F_t^{k-1} dt \end{aligned}$$

由于 α 和 F_t^{k-1} 都是全局定义的，所以两个陈类多项式的差确实是一个恰当的形式。这会给出一个重要的定理，即对于一个维数为 $2m$ 的紧致无边的偶数维流形，最高阶的陈类多项式 n 可以在流形上积分，且它的积分会给出一个与联络选取无关的量，也就是一个拓扑量

$$T(M) := \int_M n$$

其中，直接由 $P^m(F)$ 提供的那个量

$$C(M) := \frac{1}{k!} \left(\frac{i}{2\pi} \right)^k \int_M P^m(F)$$

叫做陈数。

高斯-博内特定理

要把前面的内容变成高斯-博内特定理，需要知道曲率的行列式与它的陈类多项式之间的关系，一个偶数维空间的反称矩阵总可以化为标准型，也就是

$$= \begin{pmatrix} 0 & f_1 \\ -f_1 & 0 \\ & & \ddots & \\ & & & 0 & f_m \\ & & & -f_m & 0 \end{pmatrix}.$$

则它的行列式为

$$\det F = \prod_{i=1}^m f_i^2$$

如果允许使用复矩阵对它旋转的话，显然它的迹可以表示为

$$\operatorname{tr} F^k = \sum_{j=1}^m [(if_j)^k + (-if_j)^k]$$

可以看到当 k 是奇数的时候，上面的迹为零，当 k 是偶数的时候，上面的迹可以化为

$$\operatorname{tr} F^k = 2(-1)^{\frac{k}{2}} \sum_{j=1}^m f_j^k$$

所以就得到了

$$\sum_{j=1}^m f_j^k =: S[F^k] = \frac{(-1)^{\frac{k}{2}}}{2} \operatorname{tr} F^k$$

要把这个加和的形式和前面的乘积的形式联系起来，需要使用代数中著名的牛顿恒等式。也就是定义

$$E(t) := \prod_{i=1}^n (1 - x_i t) =: \sum_{j=0}^n (-1)^j e_j t^j$$

和

$$p_j := \sum_{i=1}^n x_i^j$$

则牛顿恒等式为

$$k e_k + \sum_{i=1}^k (-1)^i e_{k-i} p_i = 0$$

该恒等式的解为

$$e_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} p_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ p_2 & p_1 & 2 & 0 & 0 \\ p_3 & p_2 & p_1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & p_1 & k-1 \\ p_k & p_{k-1} & p_{k-2} & p_2 & p_1 \end{vmatrix}$$

牛顿恒等式证明 >

简单证明一下它，首先有

$$\ln E(t) = - \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i t)$$

假设 $x_i t < 1$ ，则两边对 t 求导得到

$$\begin{aligned} E'(t) &= -E(t) \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{1-x_i t} \right) \\ &= -E(t) \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^{\infty} x_i^{j+1} t^j \\ &= -E(t) \sum_{j=1}^{\infty} p_j t^{j-1} \end{aligned}$$

又由于

$$E'(t) = \sum_{j=0}^n (-1)^j j e_j t^{j-1}$$

所以有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (-1)^i i e_i t^{i-1} &= - \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k t^k \sum_{j=1}^{\infty} p_j t^{j-1} \\ &= - \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^i (-1)^{i-j} e_{i-j} p_j t^{i-1} \end{aligned}$$

也就是

$$\begin{aligned} 0 &= i(-1)^i e_i + \sum_{j=1}^i (-1)^{i-j} e_{i-j} p_j \\ &= i e_i + \sum_{j=1}^i (-1)^j e_{i-j} p_j \end{aligned}$$

从而原式得证。使用该恒等式，从 $e_0 = 1$ 开始就能用该递推关系解出所有的 e_k 。也可以写出对应的线性方程组，先把原式改造一下

$$\begin{aligned} ie_i + \sum_{j=1}^{i-1} (-1)^j e_{i-j} p_j &= (-1)^{i-1} p_i \\ (-1)^{i-1} ie_i + \sum_{j=1}^{i-1} (-1)^{i+j-1} p_j e_{i-j} &= p_i \\ (-1)^{i-1} i \delta_i^j e_j + \sum_{j=1}^{i-1} (-1)^{j-1} p_{i-j} e_j &= p_i \end{aligned}$$

也就是如果定义

$$P_i^j := i(-1)^{i-1}\delta_i^j + (-1)^{j-1}p_{i-j}|_{j < i}$$

则牛顿恒等式就变为

$$P_i^j e_j = p_i$$

写成矩阵形式为

$$\begin{array}{llll} 1 & & e_1 & p_1 \\ p_1 & -2 & e_2 & p_2 \\ p_2 & -p_1 & 3 & e_3 = p_3 \quad \forall k \ n \end{array}$$

$$p_{k-1} \quad -p_{k-2} \quad p_{k-3} \quad -p_{k-4} \quad \dots \quad p_1 \quad (-1)^{k-1} k e_k \quad p_k$$

系数矩阵的行列式可以写为

$$\det P = (-1)^{\frac{k(k-1)}{2}} k!$$

接下来构造矩阵

$$P_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & p_1 \\ p_1 & -2 & 0 & p_2 \\ p_2 & -p_1 & 3 & p_3 \\ p_{k-1} & -p_{k-2} & p_{k-3} & p_k \end{pmatrix}$$

它的行列式为

$$\det P_k = (-1)^{\frac{(k-1)(k-2)}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & p_1 \\ p_1 & 2 & 0 & p_2 \\ p_2 & p_1 & 3 & p_3 \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & p_k \end{pmatrix}$$

所以有

$$e_k = \frac{(-1)^{1-k}}{k!} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & p_1 \\ p_1 & 2 & 0 & p_2 \\ p_2 & p_1 & 3 & p_3 \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & p_k \end{pmatrix} = \frac{1}{k!} \begin{pmatrix} p_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ p_2 & p_1 & 2 & 0 & 0 \\ p_3 & p_2 & p_1 & 0 & 0 \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & p_1 & k-1 \\ p_k & p_{k-1} & p_{k-2} & p_2 & p_1 \end{pmatrix}$$

特别的，对于 $k = n$ 时，由于

$$e_n = (-1)^n \sum_{i=1}^n x_i$$

所以有

$$\det F = \frac{1}{m!} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}\text{tr}(F^4) & -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & 2 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2}\text{tr}(F^6) & \frac{1}{2}\text{tr}(F^4) & -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & 0 & 0 \\ \frac{(-1)^{m-1}}{2}\text{tr}(F^{2m}) & \frac{(-1)^{m-2}}{2}\text{tr}(F^{2(m-1)}) & -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & m-1 & \\ \frac{(-1)^m}{2}\text{tr}(F^{2m}) & \frac{(-1)^{m-1}}{2}\text{tr}(F^{2(m-1)}) & \frac{1}{2}\text{tr}(F^4) & -\frac{1}{2}\text{tr}(F^2) & \end{pmatrix}$$

一个反称矩阵 F 的普法夫数为

$$Pf(F) := \sum_{i=1}^m f_i = \sqrt{\det F}$$

显然它也可以使用前面的牛顿恒等式进行计算，区别是 x_i 从 f_i^2 被替换为了 f_i 。还可以注意到当把 F 化为标准型的时候，它只有 $F_{2k-1,2k}$ 以及 $F_{2k,2k-1}$ 这样的项，所以在这个表象下，对于乘积 $F_{I_1 I_2} \dots F_{I_{2m-1} I_{2m}}$ 来说，如果要对换两个 F 之间的指标，比如

$$F_{I_i I_{i+1}} F_{I_j I_{j+1}} \rightarrow F_{I_i I_j} F_{I_{i+1} I_{j+1}}$$

就必须满足 I_i 与 I_j 相邻，且 I_{i+1} 与 I_{j+1} 相邻，不妨让 $I_{i+1} = 2k$ ，则可以得到 $I_i = 2k - 1$ ，那么必须有 $I_j = 2k$ ，从而 $I_{j+1} = 2k - 1$ 。从而有

$$F_{I_i I_{i+1}} F_{I_j I_{j+1}} = \delta_{I_i I_{j+1}} F_{I_i I_j} F_{I_{i+1} I_{j+1}} + \delta_{I_i I_j} F_{I_i I_{i+1}} F_{I_j I_{j+1}}$$

也就是对于前面的乘积来说，只有其中两个矩阵有相同分量的时候，它们交换一次指标才不为零，否则交换一次指标一定为零，必须把两者的两个指标全部对换才不为零。因此对于一个维数为 $2m$ 的偶数维流形，就会得到

$$\epsilon^{I_1 I_2 \dots I_{2m}} F_{I_1 I_2} \dots F_{I_{2m-1} I_{2m}} = \epsilon^{1234 \dots 2m} F_{12} \dots F_{2m-1, 2m} + \epsilon^{3412 \dots 2m} F_{34} \dots F_{2m-1, 2m} + \dots$$

注意上式中第一项的 1 和 2 可以交换，3 和 4 可以交换，所以共有 2^m 种可能。而 12 与 34 这样的交换又有 $m!$ 种可能，所以原式变为

$$\epsilon^{I_1 I_2 \dots I_{2m}} F_{I_1 I_2} \dots F_{I_{2m-1} I_{2m}} = 2^m m! Pf(F)$$

也就是矩阵的行列式还可以表示为一个全反称张量与矩阵的缩并。

回到流形上的曲率二形式，使用标架和联络的语言，黎曼张量可以写为

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = \Omega_{\alpha\beta}^{IJ} e_{I\mu} e_{J\nu}$$

而 $\Omega_{\alpha\beta}^{IJ}$ 是标架自旋联络对应的曲率，所以根据前面的推导它的行列式可由陈类多项式得到。对于维数为 $2m$ 的流形来说，由于普法夫数被定义为

$$Pf(\Omega) := \epsilon_{I_1 \dots I_{2m}} \Omega^{I_1 I_2} \wedge \dots \wedge \Omega^{I_{2m-1} I_{2m}}$$

所以显然这是一个 $2m$ 次形式，因此它可以在流形上被积分，也就是可以定义

$$\chi(M) := \frac{1}{(2\pi)^m} \int_M Pf(\Omega)$$

由于陈类多项式在不同的联络选择下只会差一个恰当形式，所以对于一个紧致无边流形来说，只要指定了联络的内部群，则会给出唯一的 $\chi(M)$ ，被称作欧拉示性数，这也就是高斯博内特定理。所以欧拉示性数是前面的 $T(M)$ 的一个特例。

陈-西蒙斯理论的作用量

对于一个 $2k - 1$ 维的紧致无边流形和上面的联络 A ，陈-西蒙斯作用量定义为最高阶的陈-西蒙斯形式的积分，也就是

$$S = q \int \omega_{2k-1}$$

特别的，由于广义相对论在边界上可能对应陈-西蒙斯理论，而时空的边界是 3 维的，所以看一下 3 维陈-西蒙斯理论。

对于三维理论来说，有

$$\begin{aligned} \omega_3 &= \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A + A \wedge dA \\ &= A \wedge F - \frac{1}{3} A \wedge A \wedge A \end{aligned}$$

对这个作用量变分得到

$$\begin{aligned}
\delta \text{tr} \int_M A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A &= \text{tr} \int_M (\delta A) \wedge dA + A \wedge d\delta A \\
&\quad + \frac{2}{3} (\delta A \wedge A \wedge A + A \wedge \delta A \wedge A + A \wedge A \wedge \delta A) \\
&= \text{tr} \int_M (\delta A) \wedge dA + (dA) \wedge \delta A - d(A \wedge \delta A) \\
&\quad + \frac{2}{3} (\delta A \wedge A \wedge A + A \wedge \delta A \wedge A + A \wedge A \wedge \delta A) \\
&= \text{tr} \int_M 2(dA) \wedge \delta A + \frac{2}{3} (\delta A \wedge A \wedge A + A \wedge \delta A \wedge A + A \wedge A \wedge \delta A) \\
&\quad - \text{tr} \int_{\partial M} A \wedge \delta A
\end{aligned}$$

使用求迹的轮换性可以把第二项变为

$$\frac{2}{3} (\delta A \wedge A \wedge A + A \wedge \delta A \wedge A + A \wedge A \wedge \delta A) = 2\delta A \wedge A \wedge A$$

所以原式变为

$$\begin{aligned}
\delta S &= 2q \text{tr} \int_M (dA) \wedge \delta A + A \wedge A \wedge \delta A - \text{tr} \int_{\partial M} A \wedge \delta A \\
&= 2q \text{tr} \int_M F \wedge \delta A - q \text{tr} \int_{\partial M} A \wedge \delta A
\end{aligned}$$

所以理论的运动方程就是

$$F = 0$$

也就是陈-西蒙斯理论的曲率需要为零。由于规范场可以进行圈量子化，且基本变量是和乐，所以对于拓扑平凡的时候，这就会导致任何和乐都是单位元，也就是理论的运动学空间是平凡的。显然如果流形 M 的拓扑不是单连通的，而是有一些洞，那么绕这些洞的和乐的积分就不是零，而且唯一取决于洞上联络的分布，而和绕洞的路径无关，因此此时运动学空间就是非平凡的，成为了洞的柱函数空间。这些洞就被叫做拓扑荷。

再看一下作用量在规范变换下是否是不变的，对理论施加一个规范变换，那么联络和曲率会变成

$$A \rightarrow g^{-1} A g + g^{-1} dg \quad F \rightarrow g^{-1} F g$$

此时作用量会变成

$$\begin{aligned}
S' &= q \text{tr} \int_M [(g^{-1} A g + g^{-1} dg) \wedge g^{-1} F g - \frac{1}{3} (g^{-1} A g + g^{-1} dg)^3] \\
&= q \text{tr} \int_M (A \wedge F + (dg) g^{-1} F) - \frac{1}{3} [g^{-1} A \wedge A g + g^{-1} A \wedge dg + g^{-1} (dg) \wedge g^{-1} A g \\
&\quad + g^{-1} (dg) \wedge g^{-1} (dg)] \wedge (g^{-1} A g + g^{-1} dg) \\
&= S + q \text{tr} \int_M g^{-1} (dA + A \wedge A) \wedge dg - \frac{1}{3} [g^{-1} A \wedge A \wedge dg + A \wedge (dg) \wedge g^{-1} A \\
&\quad + g^{-1} A \wedge (dg) \wedge g^{-1} dg + (dg) \wedge g^{-1} A \wedge A + g^{-1} (dg) \wedge g^{-1} A \wedge dg + (dg) \wedge g^{-1} (dg) \wedge g^{-1} A \\
&\quad + g^{-1} (dg) \wedge g^{-1} (dg) \wedge g^{-1} (dg)] \\
&= S + q \text{tr} \int_M g^{-1} (dA) \wedge dg - g^{-1} A \wedge (dg) \wedge g^{-1} dg - \frac{1}{3} [g^{-1} (dg)]^3 \\
&= S + q \text{tr} \int_M (dA) \wedge g^{-1} dg - A \wedge g^{-1} (dg) \wedge g^{-1} dg - \frac{1}{3} [g^{-1} (dg)]^3
\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} dg^{-1}dg &= (dg^{-1}) \wedge dg \\ &= (dg^{-1})g \wedge g^{-1}dg \\ &= g(dg^{-1}) \wedge g^{-1}dg \end{aligned}$$

所以积分中第一项和第二项加起来为

$$(dA) \wedge g^{-1}dg - A \wedge dg^{-1}dg = d(A \wedge g^{-1}dg)$$

从而作用量变为

$$S' = S - \frac{q}{3} \text{tr} \int_M [g^{-1}(dg)]^3 + q \int_{\partial M} A \wedge g^{-1}dg$$

如果流形无边，第三项消失，但是依旧会剩余第二项，看起来会让作用量在规范变换下改变。仔细算一下第二项可能的影响，先看如果对 g 在单位元附近做微扰会发生什么，定义

$$S^\epsilon := S - \frac{q}{3} \text{tr} \int_M [g^{-1}(dg)]^3|_{g=1+\epsilon} + q \int_{\partial M} A \wedge g^{-1}dg|_{g=1+\epsilon}$$

先忽略掉边界项，则这时候有

$$\begin{aligned} \delta S &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{S^\epsilon - S}{\epsilon} \\ &= -\frac{1}{3} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\text{tr} \int_M [g^{-1}(dg)]^3|_{g=1+\epsilon}}{\epsilon} \end{aligned}$$

由于 d 是流形 M 上的微分，所以 $d\epsilon$ 依旧是小量，因此

$$\begin{aligned} g^{-1}dg &= (1 - \epsilon)d\epsilon \\ &= d\epsilon \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} \text{tr}[g^{-1}(dg)]^3 &= \text{tr}[(d\epsilon) \wedge (d\epsilon) \wedge (d\epsilon)] \\ &= \text{trd}[\epsilon \wedge (d\epsilon) \wedge (d\epsilon)] \end{aligned}$$

所以原式为

$$\begin{aligned} \delta S &= -\frac{q}{3} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\text{tr} \int_{\partial M} \epsilon(d\epsilon) \wedge d\epsilon}{\epsilon} \\ &= -\frac{q}{3} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{tr} \int_{\partial M} (d\epsilon) \wedge d\epsilon \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以在无穷小变换下，作用量确实是不变的。但是对于非无穷小变换，也就是大规范变换，这一项还是可能有贡献。进一步可以证明对于一个紧致的 M 来说，如果 G 是紧群，那么

$$\text{tr} \int [g^{-1}(dg)]^3 \propto n \in \mathbb{Z}$$

虽然这会导致作用量发生改变，但是计算一下散射振幅

$$e^{\frac{i}{\hbar}S} \rightarrow e^{\frac{i}{\hbar}S + i\chi n}$$

要想让散射振幅在变换下不变，在定义作用量的时候，就必须选择 q 使得 χ 为 2π 的整数倍，也就是 q 必须被等间距的量化。

哈密顿分析

陈-西蒙斯理论的共轭对为 $(A_{\mu}^{IJ}, \epsilon^{\mu\nu} A_{\nu IJ})$ ，其中 $\epsilon^{\mu\nu}$ 为归一化的全反称张量。它们满足的泊松括号为

$$\{A_{\mu IJ}(x), \epsilon^{\sigma\rho} A_{\rho}^{MN}(y)\} = \delta_I^M \delta_J^N \delta_{\mu}^{\sigma} \delta(x, y)$$

且这一对共轭对给出了一个初级约束

$$P(A)_{IJ}^{\mu} - \epsilon^{\mu\nu} A_{\nu IJ} = 0$$

运动方程又给出了一个次级约束

$$F = 0$$

计算一下这俩约束的泊松括号，先定义抹匀约束

$$\mathcal{P}(\Lambda) := \int_{\partial M} \Lambda_{IJ} \wedge (A^{IJ} - \epsilon \cdot P^{IJ}) \quad \mathcal{F}(\beta) := \int_{\partial M} \beta_{IJ} F^{IJ}$$

然后计算它们的泊松括号为

$$\begin{aligned} \{\mathcal{P}, \mathcal{F}\} &= \int_{\partial M} \int_{\partial M} \Lambda_{\mu}^{IJ} \wedge \epsilon_{\sigma\rho} \frac{\delta P_{IJ}^{\rho}}{\delta P_{KL}^{\nu}} \int_{\partial M} \beta_{MN} \frac{\delta F_{\alpha\beta}^{MN}}{\delta A_{\nu}^{KL}} \\ &= \int_{\partial M} dx^2 \int_{\partial M} dy^2 \int_{\partial M} dz^2 \Lambda_{\mu}^{KL} \beta_{MN} \wedge \epsilon_{\sigma\nu} \delta(x, y) \frac{\delta F_{\alpha\beta}^{MN}}{\delta A_{\nu}^{KL}} \\ &= \int_{\partial M} dx^2 dy^2 dz^2 \delta(x, y) \Lambda_{\mu_y}^{KL} \wedge_y [d_{\alpha_z} \epsilon_{\sigma_y \beta_z} \beta_{MN} \delta(x, z) - \delta(x, z) d_{\alpha_z} \epsilon_{\sigma_y \beta_z} \beta_{MN} \\ &\quad + \epsilon_{\sigma_y \alpha_z} \beta_{KN} \wedge A_{\beta_z L}^N + A_{\alpha_z K}^M \wedge \epsilon_{\sigma_y \beta_z} \beta_{ML}] \\ &= \int_{\partial M} dx^2 dz^2 y^{\mu\sigma} \Lambda_{\mu}^{KL} [d_{\alpha_z} \epsilon_{\sigma \beta_z} \beta_{MN} \delta(x, z) - 2\delta(x, z) D_{[\alpha_z} \epsilon_{\sigma \beta]_z} \beta_{KL}] \end{aligned}$$

其中 $y^{\mu\sigma}$ 是坐标标架的反称，把形式场的坐标分量投影出来。如果 ∂M 是无边的，则上式变为

$$\begin{aligned} \{\mathcal{P}, \mathcal{F}\} &= -2 \int_{\partial M} dx^2 dz^2 y^{\mu\sigma} \Lambda_{\mu}^{KL} \delta(x, z) D_{[\alpha_z} \epsilon_{\sigma \beta]_z} \beta_{KL} \\ &= - \int_{\partial M} dx^2 y^{\mu\sigma} z^{\alpha\beta} \epsilon_{\sigma\beta} \Lambda_{\mu}^{KL} D_{\alpha} \beta_{KL} \\ &= -\text{tr} \int_{\partial M} \Lambda \wedge D\beta \end{aligned}$$

看一下 $g = e^{t\beta}$ 给 A 生成的规范变换：

$$\begin{aligned} A' &= g^{-1} A g + e^{-t\beta} d e^{t\beta} \\ &= g^{-1} A g + t d\beta \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \delta A &= \left. \frac{dA'}{dt} \right|_{t=0} \\ &= \frac{1}{2} [A, \beta] + d\beta \\ &= D\beta \end{aligned}$$

也就是原式变为

$$\{\mathcal{P}, \mathcal{F}\} = -\text{tr} \int_{\partial M} \Lambda \wedge \delta_{g(\beta)} A$$

即泊松括号为 A 的无穷小变换，前面已经证明了作用量在该变换下不变，因此 $\mathcal{P}$ 是一个第一类约束。也就是泊松括号是封闭的。

BF 理论

作用量

BF 理论的名字源于作用量由一个李代数取值的曲率 F 和一个 $n-2$ 形式场 B 的外积给出。也就是

$$S = \int_M \text{tr}(B \wedge F)$$

看一下它的运动方程，作用量变分给出

$$\begin{aligned} \delta S &= \text{tr} \int_M F \wedge \delta B + (-1)^n (dB + [A, B]) \wedge \delta A - (-1)^n dB \wedge \delta A \\ &= \text{tr} \int_M F \wedge \delta B + (-1)^n (d_A B) \wedge \delta A - (-1)^n \text{tr} \int_{\partial M} B \wedge \delta A \end{aligned}$$

也就是与陈-西蒙斯理论一致，在壳的时候时空是平坦的，即

$$F = 0$$

此外 B 的运动方程为

$$d_A B = 0$$

从辛势来说，基本变量是联络 A ，所以运动学空间也是和乐的柱函数空间的完备化，而曲率为零意味着非平凡的运动学空间完全由流形的拓扑决定，也就是拓扑荷。但是由于作用量中现在不止曲率一个李代数取值的量，还有另外一个 B ，因此作用量的对称性还要考虑 B 的规范变换，考虑到曲率的变换为

$$F \rightarrow g^{-1} F g$$

显然 B 作为一个李代数取值的量，它变换只要与曲率一致，作用量就是规范不变的，也就是

$$B \rightarrow g^{-1} B g$$

此外， B 作为流形上的形式场，在李代数的规范变换外，考虑到它的运动方程，可以猜测它还有额外的规范变换，即

$$B \rightarrow B + d_A \psi$$

显然这一变换不会改变运动方程，然后看一下这一项对作用量引起的变换

$$\begin{aligned} \delta_\psi S &= \text{tr} \int_M (d_A \psi) \wedge F \\ &= \text{tr} \int_M d_A \psi \wedge F \\ &= \int_M d \text{tr} \psi \wedge F \end{aligned}$$

所以作用量的变分是纯边界项，可以考虑无边流形或者选择合适的边界条件来让它消失。
考虑到 B 的这种变换，显然如果它是一个 1 形式的话，那么它也可以对应某一个联络，且该联络和 A 共享内部表示空间。考虑 A 对应的生成元为 τ^i ，李括号为

$$[\tau^i, \tau^j] = c^{ij}_k \tau^k$$

然后假如 B 可以对应一个李代数 r^A ，则可以考虑一个完整的联络

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_\tau + \mathcal{A}_r$$

它在 τ^i 对应的转换函数 $e^{t\beta}$ 下的变换为

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{A} &= \frac{d}{dt}(e^{-t\beta}\mathcal{A}_\tau e^{t\beta} + e^{-t\beta}\mathcal{A}_r e^{t\beta} + e^{-t\beta}de^{t\beta}) \\ &= [\mathcal{A}_\tau, \beta] + [\mathcal{A}_r, \beta] + d\beta \\ &= [\mathcal{A}_r, \beta] + d_{\mathcal{A}_r}\beta\end{aligned}$$

显然第二项属于第一种李代数，所以一定是 $\delta\mathcal{A}_\tau$ 的部分，然后分析一下第一项应该有什么成分，考虑到在做这种规范变换的时候，曲率 F 变为 $g^{-1}Fg$ ，它一定是一个新的 F' ，作用量要保持 BF 的形式不变的话，就必须保证 $g^{-1}Bg$ 是一个新的 B' ，从而必须有

$$[\tau^i, r^A] = c^{iA}_B r^B$$

同样的可以得到在 r^A 对应的转换函数 $e^{t\psi}$ 的作用下

$$\delta\mathcal{A} = [\mathcal{A}_r, \psi] + d_{\mathcal{A}_r}\psi$$

其中第一项源于 $g^{-1}Bg$ 的无穷小，而由于 B 的变化为

$$B \rightarrow B + d_{\mathcal{A}_r}\psi$$

又由于 $d_{\mathcal{A}_r}\psi$ 是第二种生成元，所以最简单的解为

$$g^{-1}Bg = B$$

也就是变分的第一项应该消失，且协变外微分项完全是第二种生成元，也就是

$$[r^A, r^B] = 0 \quad [\tau^i, r^A] = c^{iA}_B r^B$$

即这种新添加的李代数自己必须是阿贝尔的，且和旧的李代数需要是半直和的关系。但是要注意，这只是一种特解，想要知道理论完整的对称性应该使用哈密顿分析。

BF 理论与广义相对论

广义相对论的联络动力学由 Palatini 作用量给出，在四维形式，它写作

$$S_P = -\frac{1}{2\kappa} \text{tr} \int_M {}^*\Sigma \wedge \Omega$$

其中 Ω 是 $so(1,3)$ 联络 ω 的曲率，而

$$\Sigma := e \wedge e$$

其中 e 是余标架。对联络的变分给出

$$d_\omega e = 0$$

也就是嘉当方程，所以在壳时联络是标架的自旋联络，对标架的变分则给出

$$G_{\mu\nu} = 0$$

虽然 Palatini 作用量也是一个看起来像 BF 的形式（把 $-\frac{1}{2\kappa}*\Sigma$ ）看作 B ，但是与真正的 BF 理论不同的是，这里的 $-\frac{1}{2\kappa}*\Sigma$ 并不是基本变量，而是一个基本变量标架的二次型，所以对它变分的时候并不会直接导致

$$\Omega = 0$$

而是最终导致四维爱因斯坦场方程。然而对于三维的 Palatini 作用量，情况则变成了

$$S_P = -\frac{1}{2\kappa} \text{tr} \int_M \tilde{*} e \wedge \Omega$$

其中 $\tilde{*}$ 是指内部指标的对偶，而非时空指标的对偶，由于时空是三维的，所以余标架内部指标的对偶是一个 $so(1,2)$ 李代数取值的量。此时对联络的变分依旧给出

$$d_\omega e = 0$$

也就是联络依旧是自旋联络，当联络在壳时作用量变为

$$\begin{aligned} S_P &= -\frac{1}{2\kappa} \int_M \epsilon_{IJK} e_\mu^I \wedge \Omega_{\alpha\beta}^{JK} \\ &= -\frac{1}{3!2\kappa} \int_M \epsilon^{\mu\alpha\beta} \epsilon_{IJK} e_\mu^I \wedge \Omega_{\alpha\beta}^{JK} \\ &= -\frac{1}{4\kappa} \int_M \epsilon^{\mu\alpha\beta} \epsilon_{\mu\sigma\rho} e_J^\sigma e_K^\rho \Omega_{\alpha\beta}^{JK} \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M (e) e_J^\alpha e_K^\beta \Omega_{\alpha\beta}^{JK} \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M (e) R \end{aligned}$$

所以该作用量确实是三维广义相对论的作用量。但是由于 $-\frac{1}{2\kappa}\tilde{*}e$ 是一个独立变量，所以该理论确实是一个 BF 理论，对标架的变分直接给出

$$\Omega = 0$$

因此三维的广义相对论就是一个纯拓扑理论。进一步的，还可以考虑有宇宙学常数的情况，此时作用量变成

$$S_{P,\Lambda} = \text{tr} \int_M -\frac{1}{2\kappa} \tilde{*} e \wedge \Omega + \frac{1}{6\kappa} \Lambda \tilde{*} e \wedge e \wedge e$$

也而对标架的变分则给出

$$\epsilon\Omega - \Lambda\epsilon e \wedge e = 0$$

即

$$\Omega = \Lambda e \wedge e$$

也就是黎曼曲率是一个常数，尽管不一定为零。总的来说，根据 Λ 的选择，三维爱因斯坦场方程的解就可以被总结为平坦时空、德西特时空、反德西特时空，至于具体的细节则取决于它们的拓扑。尝试把作用量全改写为对偶余标架的形式，也就是把第二项化为余标架的形式。对于一个反称矩阵 A_{IJ} ，它的对偶为

$$a^I := \frac{1}{2} \epsilon^{IJK} A_{JK}$$

逆变换为

$$A_{IJ} = -\epsilon_{IJK}a^K$$

使用这个关系，可以把三个反称矩阵乘积的迹写为

$$\begin{aligned} A^I{}_J B^J{}_K C^K{}_I &= -\epsilon^I{}_{JM} \epsilon^J{}_{KN} \epsilon^K{}_{IP} a^M b^N c^P \\ &= -\epsilon^{IJM} \epsilon_{JKN} \epsilon^K{}_{IP} a_M b^N c^P \\ &= 2(\delta^K{}_I \delta^K{}_N - \delta^K{}_N \delta^K{}_I) \epsilon^K{}_{IP} a_M b^N c^P \\ &= \epsilon^K{}_{KP} a_M b^M c^P - \epsilon^K{}_{NP} a_K b^N c^P \\ &= -\epsilon_{KNP} a^K b^N c^P \end{aligned}$$

而

$$e^I = -\tilde{*} e_{JK}$$

所以作用量中第二项可以计算为

$$\frac{\Lambda}{6\kappa} \epsilon_{IJK} e^I \wedge e^J \wedge e^K = \frac{\Lambda}{6} \text{tr}(\tilde{*} e \wedge \tilde{*} e \wedge \tilde{*} e)$$

因此作用量还可以改写为

$$S_{P,\Lambda} = -\frac{1}{2\kappa} \text{tr} \int_M \tilde{*} e \wedge \Omega - \frac{\Lambda}{3} \tilde{*} e \wedge \tilde{*} e \wedge \tilde{*} e$$

BF理论与陈-西蒙斯理论

正则变换

对于带宇宙学常数的爱因斯坦场方程，可以通过一个转动定义一对新的联络

$$A^\pm := \frac{1}{2}(\alpha\omega \pm \beta\sqrt{\Lambda}\tilde{*}e)$$

逆变换为

$$\omega = \frac{1}{\alpha}(A^+ + A^-) \quad \tilde{*}e = \frac{1}{\beta\sqrt{\Lambda}}(A^+ - A^-)$$

再令

$$A = A^+ \quad B = A^-$$

把它们带回作用量，为了方便计算，不写外积符号。先带回第一项曲率项，此时有

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2\kappa} \text{tr} \tilde{*} e \Omega &= -\frac{1}{2\beta\kappa\sqrt{\Lambda}} \text{tr}[(A - B)(d\frac{1}{\alpha}A + d\frac{1}{\alpha}B + \frac{1}{\alpha^2}A^2 + \frac{1}{\alpha^2}AB + \frac{1}{\alpha^2}BA + \frac{1}{\alpha^2}B^2)] \\ &= -\frac{1}{2\alpha\beta\kappa\sqrt{\Lambda}} \text{tr}(AdA + AdB - BdA - BdB + \frac{1}{\alpha}A^3 + 2\frac{1}{\alpha}A^2B + \frac{1}{\alpha}AB^2 \\ &\quad - \frac{1}{\alpha}BA^2 - \frac{1}{\alpha}AB^2 - \frac{1}{\alpha}A^2B - \frac{1}{\alpha^2}B^3) \\ &= -\frac{1}{2\alpha\beta\kappa\sqrt{\Lambda}} \text{tr}(AdA + AdB - BdA - BdB + \frac{1}{\alpha}A^3 - \frac{1}{\alpha}B^3 + \frac{1}{\alpha}A^2B - \frac{1}{\alpha}AB^2) \\ &= \frac{1}{2\alpha\beta\kappa\sqrt{\Lambda}} \text{tr}(BdB - AdA + dAB + \frac{1}{\alpha}B^3 - \frac{1}{\alpha}A^3 + \frac{1}{\alpha}AB^2 - \frac{1}{\alpha}A^2B) \end{aligned}$$

其中的交叉项可以计算为

$$\begin{aligned}
A^+ A^+ A^- &= \frac{1}{8} (\omega^2 + \Lambda^* e^2 + \omega \sqrt{\Lambda^*} e + \sqrt{\Lambda^*} e \omega) (\omega - \sqrt{\Lambda^*} e) \\
&= \frac{1}{8} (\omega^3 + \Lambda^* e^2 \omega + 2\omega^2 \sqrt{\Lambda^*} e - \omega^2 \sqrt{\Lambda^*} e - \Lambda^{\frac{3}{2}*} e^3 - 2\omega \Lambda^* e^2) \\
&= \frac{1}{8} (\omega^3 - \Lambda^* e^2 \omega + \omega^2 \sqrt{\Lambda^*} e - \Lambda^{\frac{3}{2}*} e^3)
\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}
A^- A^- A^+ &= \frac{1}{8} (\omega^2 + \Lambda^* e^2 - \omega \sqrt{\Lambda^*} e - \sqrt{\Lambda^*} e \omega) (\omega + \sqrt{\Lambda^*} e) \\
&= \frac{1}{8} (\omega^3 + \Lambda^* e^2 \omega - 2\omega^2 \sqrt{\Lambda^*} e + \omega^2 \sqrt{\Lambda^*} e + \Lambda^{\frac{3}{2}*} e^3 - 2\omega \Lambda^* e^2) \\
&= \frac{1}{8} (\omega^3 - \Lambda^* e^2 \omega - \omega^2 \sqrt{\Lambda^*} e + \Lambda^{\frac{3}{2}*} e^3)
\end{aligned}$$

所以它们俩的差为

$$A^- A^- A^+ - A^+ A^+ A^- = \frac{1}{8} (\Lambda^{\frac{3}{2}*} e^3 - \omega^2 \sqrt{\Lambda^*} e)$$

然后算宇宙常数项，也就是

$$\begin{aligned}
\frac{\Lambda}{6\kappa} \text{tr}({}^*e \wedge {}^*e \wedge {}^*e) &= \frac{1}{6\beta^3 \kappa \sqrt{\Lambda}} \text{tr}[(A^2 - AB - BA + B^2)(A - B)] \\
&= \frac{1}{6\beta^3 \kappa \sqrt{\Lambda}} \text{tr}(A^3 - B^3 + 3B^2 A - 3A^2 B)
\end{aligned}$$

两项合并就得到

$$\begin{aligned}
S_{P,\Lambda} &= \frac{1}{6\beta^3 \alpha \kappa \sqrt{\Lambda}} \text{tr} \int_M [3\beta^2 B dB - 3\beta^2 A dA + (\frac{3\beta^2}{\alpha} - \alpha) B^3 - (\frac{3\beta^2}{\alpha} - \alpha) A^3 \\
&\quad + 3(\frac{\beta^2}{\alpha} + \alpha) AB^2 - 3(\frac{\beta^2}{\alpha} + \alpha) BA^2] + \frac{1}{2\alpha \beta \kappa \sqrt{\Lambda}} \text{tr} \int_{\partial M} AB \\
&= \frac{1}{2\beta \alpha \kappa \sqrt{\Lambda}} \text{tr} \int_M [B dB - A dA + \frac{1}{3}(\frac{3}{\alpha} - \frac{\alpha}{\beta^2}) B^3 - \frac{1}{3}(\frac{3}{\alpha} - \frac{\alpha}{\beta^2}) A^3 \\
&\quad + (\frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta^2}) AB^2 - (\frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta^2}) BA^2] + \frac{1}{2\alpha \beta \kappa \sqrt{\Lambda}} \text{tr} \int_{\partial M} AB
\end{aligned}$$

清除交叉项要得到

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta^2} = 0$$

从而有

$$\alpha = \pm i\beta$$

不妨取 $\alpha = -i\beta$ ，而要想得到两个陈-西蒙斯项，则必须有

$$\begin{aligned}
2 &= (\frac{3}{\alpha} - \frac{\alpha}{\beta^2}) \\
&= (\frac{3i}{\beta} + \frac{i}{\beta}) \\
&= \frac{4i}{\beta}
\end{aligned}$$

也就是 $\beta = 2i$, $\alpha = 2$ 。此时有

$$A^\pm = \omega \pm i\sqrt{\Lambda} \tilde{*}e$$

和

$$S_{P,\Lambda} = \frac{i}{4\kappa\sqrt{\Lambda}} \text{tr} \int_M \omega_3^+ - \omega_3^- - \frac{i}{8\kappa\sqrt{\Lambda}} \text{tr} \int_{\partial M} A^+ A^-$$

所以只要宇宙学常数不为零，三维的 BF 理论就可以等价于两个陈-西蒙斯理论。要注意的一件事是，如果 $\Lambda < 0$ ，那么 $A^\pm$ 就是纯实值的，缩并上生成元后，就分别可以对应一个李群的有限维表示的联络，但是假如 $\Lambda < 0$ ，那么 $A^\pm$ 就有非零的实部和虚部，从而分别要对应两个李群的有限维表示的联络。

哈密顿分析与对称性

考虑一下联络的对称性，由于可以把 e 和 A 组合成一个新的联络，所以这按时可以给 e 配一个生成元使它成为一个联络。先看正则变换之前， ω 是 $so(1, 2)$ 联络，自然给它配一个对应的生成元即可，现在注意给 e 配什么生成元。由于 $\tilde{*}e$ 在这里充当 B 的角色，所以根据前面的讨论，如果它是一个一形式，可以给它配一个与 ω 共享内部空间的李代数生成元。

首先考虑到没有宇宙学常数时，解是平坦时空，可以想象理论的剩余对称性应该是平移不变性，也就是这一变换可能对应着 3 维庞加莱群的平移部分的规范变换。

三维庞加莱群的李代数为

$$[\tau_I, \tau_J] = \epsilon_{IJK} \tau^K \quad [x_I, x_J] = 0 \quad [\tau_I, x_J] = \epsilon_{IJK} x^K$$

其中平移那部分确实是阿贝尔的，所以作为前面的结论，这一项可以添加进来。

然后再考虑有宇宙学常数的情况，这时候前面简单的凑特解行不通，尝试使用严格的哈密顿分析，也就是求解约束方程的泊松代数来推导对称性。作用量为

$$S = \text{tr} \int_M BF - \frac{\Lambda}{3} B^3$$

注意该作用量只在 3 维的时候成立，因为这上式意味着 B^2 是个二形式，所以被积分的形式场是三形式。该作用量给出的运动方程为

$$F - \Lambda B^2 = 0 \quad d_A B = 0$$

如果要把 B 看成一个联络的话，上面两个式子加起来其实就是完整的曲率为零的表达式。也就是大曲率需要为零，且这两项各自为零。注意到 B 对应余标架，所以

$$\Lambda B^2 \neq 0$$

而 F 是纯 τ 的部分，所以表达式要想为零就意味着选取的 r 必须满足 $[r, r] \propto \tau$ 而不是和 $\Lambda = 0$ 时的 $[r, r] = 0$ 。同样的，第二个约束为零说明选取的 r 必须满足 $[\tau, r] \propto r$ 。所以完整的李代数应该有

$$[\tau_i, \tau_j] = \epsilon_{ijk} \tau^k \quad [r_A, r_B] = c_{ABi} \tau^i \quad [\tau_i, r_A] = c_{iAB} r^B$$

根据前面的分析，这会导致在 τ 产生的规范变换下有

$$\delta A = d_A \beta \quad \delta B = [B, \beta]$$

而在 r 产生的规范变化下则为

$$\delta A = [B, \psi] \quad \delta B = d_A \psi$$

下面就是通过规范变换把相应的结构常数确定出来。由于在 M 为三维时，辛势为

$$\Theta = \int_{\partial M} B \wedge \delta A$$

写成密度化的形式就是

$$\begin{aligned} \Theta &= 2 \int_{\partial M} \eta^{\mu\nu} B_{\mu IJ} \delta A_{\nu}^{IJ} \\ &= \int_{\partial M} \eta^{\nu\mu} B_{\mu IJ} \epsilon^{IJK} \epsilon_{PQK} \delta A_{\nu}^{PQ} \end{aligned}$$

其中 $\eta^{\mu\nu}$ 是坐标标架的反称，也就是密度化体元的身份。写两个指标太麻烦，对它们做一个投影，定义

$$A_{\mu}^i := -\epsilon^i_{jk} A_{\mu}^{jk} \quad P_i^{\mu} := \eta^{\nu\mu} B_{\nu}^{jk} \epsilon_{ijk}$$

逆变换为

$$A^{ij} = \frac{1}{2} \epsilon^{ij}_k A^k \quad B_{\mu}^{ij} = -\frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \eta_{\mu\nu} P_k^{\nu}$$

则辛势可以写为

$$\Theta = \int_{\partial M} P_i^{\mu} \delta A_{\mu}^i$$

曲率则可以写成

$$\begin{aligned} F^{ij} &= \frac{1}{2} d\epsilon^{ij}_k A^k + A^i_k A^{kj} - A^{kj} A^i_k \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{ij}_k dA^k + A^i_k A^{kj} - A^j_k A^{ki} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{ij}_k (dA^k - 2\epsilon^k_{pq} A^p_l A^{lq}) \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{ij}_k (dA^k - \frac{1}{2} \epsilon^k_{pq} \epsilon^p_{lm} A^m \epsilon^{lq}_n A^n) \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{ij}_k (dA^k - \frac{1}{2} \epsilon^k_{pq} A^p A^q) \\ &=: \frac{1}{2} \epsilon^{ij}_k \Omega^k \end{aligned}$$

所以第一个约束可以写为

$$\begin{aligned} \eta^{\mu\nu} (F_{\mu\nu}^{ij} - 2\Lambda B_{\mu k}^i B_{\nu}^{kj}) &= \frac{1}{2} (\eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k \Omega_{\mu\nu}^k - \Lambda \eta^{\mu\nu} \epsilon^i_k{}^m \eta_{\mu\sigma} P_m^{\sigma} \epsilon^{k j n} \eta_{\nu\rho} P_n^{\rho}) \\ &= \frac{1}{2} (\eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k \Omega_{\mu\nu}^k + \Lambda \eta_{\mu\nu} \epsilon_k{}^{im} \epsilon^{k j n} P_m^{\mu} P_n^{\nu}) \\ &= \frac{1}{2} (\eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k \Omega_{\mu\nu}^k + \Lambda \eta_{\mu\nu} P^{\mu i} P^{\nu j}) \end{aligned}$$

第二个约束则可以写为

$$\begin{aligned}
\eta^{\mu\nu}(\mathbf{d}_\mu B_\nu^{ij} + A_{\mu k}^i B_\nu^{kj} - A_{\nu k}^i B_\mu^{kj}) &= -\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}(\epsilon^{ijk}\eta_{\nu\sigma}\mathbf{d}_\mu P_k^\sigma + \frac{1}{2}\epsilon^i{}_{kl}A_\mu^l\epsilon^{kj}{}_m\eta_{\nu\sigma}P_m^\sigma - \frac{1}{2}\epsilon^i{}_{kl}A_\nu^l\epsilon^{kj}{}_m\eta_{\mu\sigma}P_m^\sigma) \\
&= -\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}[2\epsilon^{ijk}\eta_{\nu\sigma}\partial_\mu P_k^\sigma - (A_\mu^j\eta_{\nu\sigma}P^{\sigma i} - A_\mu^i\eta_{\nu\sigma}P^{\sigma j})] \\
&= \frac{1}{2}[2\epsilon^{ijk}\partial_\mu P_k^\mu - (A_\mu^j P^{\mu i} - A_\mu^i P^{\mu j})] \\
&= \epsilon^{ijk}(\partial_\mu P_k^\mu - \frac{1}{2}\epsilon_{km}{}^n A_\mu^m P_n^\mu) \\
&= \epsilon^{ijk}D_\mu P_k^\mu
\end{aligned}$$

也就是这其实就是高斯约束。然后求这两个约束的泊松括号，先定义抹匀函数

$$\mathcal{F}(\alpha) := \frac{1}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(\eta^{\mu\nu}\epsilon^{ij}{}_k \Omega_{\mu\nu}^k + \eta_{\mu\nu}\Lambda P^{\mu i} P^{\nu j}) \quad \mathcal{G}(\beta) := \int_{\partial M} \beta^i D_\mu P_i^\mu$$

显然高斯约束就生成规范变换，具体计算验证一下，首先是和联络的泊松括号

$$\begin{aligned}
\{A_\mu^i(x), \mathcal{G}(\beta)\} &= \int_{\partial M} \beta^j \{A_\mu^i, D_\nu P_j^\nu\} \\
&= \int_{\partial M} dy^2 \beta^i \int_{\partial M} dz^2 \frac{\delta D_\nu P_j^\nu}{\delta P_i^\mu} \delta(x, z) \\
&= \int_{\partial M} -\partial_\mu \beta^i - \frac{1}{2}\epsilon_{jm}{}^i A_\mu^m \beta^j \delta(x, y) \\
&= -D_\mu \beta^i
\end{aligned}$$

这正是 τ 对应的规范变换。然后是和动量的泊松括号

$$\begin{aligned}
\{P_i^\mu, \mathcal{G}(\beta)\} &= \int_{\partial M} \beta^j \{P_i^\mu, -\frac{1}{2}\epsilon_{jm}{}^n A_\nu^m P_n^\nu\} \\
&= \frac{1}{2}\beta^j \epsilon_{ji}{}^n P_n^\mu \\
&= -\frac{1}{2}\epsilon_{ij}{}^k \beta^j P_k^\mu
\end{aligned}$$

这说明 c_{iAB} 应该和 $so(1, 2)$ 的结构常数一致，在相差一个比例系数的前提下，也是 ϵ_{ijk} 。然后看一下第一个约束产生的变换，首先是它和联络的泊松括号

$$\begin{aligned}
\{A_\mu^i(x), \mathcal{F}(\alpha)\} &= \frac{1}{2} \int_{\partial M} \alpha^{mn} \eta_{\sigma\rho} \Lambda \{A_\mu^i(x), P_m^\sigma P_n^\rho\} \\
&= \frac{\Lambda}{2} \eta_{\mu\nu} (\alpha^{ij} P_j^\nu - P_j^\nu \alpha^{ji}) \\
&= \Lambda \alpha^{ij} \eta_{\mu\nu} P_j^\nu
\end{aligned}$$

也就是产生了一个动量。再看一下它和动量的泊松括号

$$\begin{aligned}
\{P_i^\mu(x), \mathcal{F}(\alpha)\} &= \frac{1}{2} \int_{\partial M} \alpha_{mn} \eta^{\sigma\rho} \epsilon^{mn}{}_k \{P_i^\mu(x), 2\partial_\sigma A_\rho^k - \frac{1}{2}\epsilon^k{}_{pq} A_\sigma^p A_\rho^q\} \\
&= -\eta^{\sigma\mu} \epsilon^{mn}{}_i \partial_\sigma \alpha_{mn} + \frac{1}{2} \int_{\partial M} \alpha_{mn} \eta^{\sigma\rho} \{P_i^\mu(x), A_\sigma^m A_\rho^n\} \\
&= -\eta^{\mu\nu} \epsilon^{mn}{}_i \partial_\nu \alpha_{mn} + \alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} A_\nu^j \\
&= -\eta^{\mu\nu} \epsilon^{mn}{}_i D_\nu \alpha_{mn}
\end{aligned}$$

注意到 $\mathcal{F}$ 产生的这两项变换正对应系数 α 和 P 的对易以及对 α 的协变外微分。为了直观，可以把两个表达式翻译回原来的表象，也就是

$$\begin{aligned}
-\epsilon^i{}_{jk}\{A_\mu^{jk}, \mathcal{F}\} &= \Lambda \alpha^{ij} \eta_{\mu\nu} \eta^{\sigma\nu} B_\sigma^{mn} \epsilon_{mnj} \\
\epsilon^i{}_{jk}\{A_\mu^{jk}, \mathcal{F}\} &= \Lambda \alpha^{ij} B_\mu^{mn} \epsilon_{mnj} \\
\epsilon_i{}^{pq} \epsilon^i{}_{jk}\{A_\mu^{jk}, \mathcal{F}\} &= \Lambda \epsilon_i{}^{pq} \alpha^{il} B_\mu^{mn} \epsilon_{mnl} \\
\{A_\mu^{pq}, \mathcal{F}\} &= -\frac{\Lambda}{2} \epsilon_i{}^{pq} \alpha^{il} B_\mu^{mn} \epsilon_{mnl} \\
\{A_\mu^{pq}, \mathcal{F}\} &= \frac{\Lambda}{4} \Lambda \epsilon_i{}^{pq} \epsilon_{lmn} \epsilon^{ilk} \epsilon_{kst} \alpha^{st} B_\mu^{mn} \\
\{A_\mu^{pq}, \mathcal{F}\} &= -\frac{\Lambda}{4} \Lambda (\epsilon^p{}_{mn} \epsilon^q{}_{st} - \epsilon^q{}_{mn} \epsilon^p{}_{st}) \alpha^{st} B_\mu^{mn}
\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
B_{\mu i}^p \alpha^{iq} &= \frac{1}{4} \epsilon^p{}_{ij} \epsilon_m{}^{nj} B_{\mu n}^m \epsilon^{iq}{}_k \epsilon_{st}{}^k \alpha^{st} \\
&= -\frac{1}{2} \epsilon_m{}^{nq} \epsilon_{st}{}^p B_{\mu n}^m \alpha^{st}
\end{aligned}$$

所以上式给出

$$\{A, \mathcal{F}(\alpha)\} = -\frac{\Lambda}{2} [B, \alpha]$$

然后是第二项，也就是

$$\begin{aligned}
\eta^{\nu\mu} \epsilon_{ijk}\{B_\nu^{jk}, \mathcal{F}(\alpha)\} &= \eta^{\nu\mu} \epsilon^{mn}{}_i D_\nu \alpha_{mn} \\
\epsilon_{ijk}\{B_\nu^{jk}, \mathcal{F}(\alpha)\} &= \epsilon^{jk}{}_i D_\nu \alpha_{jk} \\
\{B_\nu^{jk}, \mathcal{F}(\alpha)\} &= d_{A\nu} \alpha^{jk}
\end{aligned}$$

这确实是系数的协变外微分。所以事实上约束 $\mathcal{F}(\alpha)$ 就生成的 r 对应的变换，而它的自我泊松括号就会给出 $[r, r]$ 对应的结构常数。

现在已经搞清楚所有变换的生成元，然后要确定对应的结构常数，在此之前先计算一下高斯约束的自我泊松括号，一方面是为了保证泊松括号是封闭的，另一方面是为了确定结构常数没有出问题，所以开始计算

$$\begin{aligned}
\{\mathcal{G}(\beta), \mathcal{G}(\beta')\} &= \int_{\partial M} \beta^i \{D_\mu P_i^\mu, \mathcal{G}(\beta')\} \\
&= \int_{\partial M} \beta^i D_\mu \left(-\frac{1}{2} \epsilon_{ij}{}^k \beta'^j P_k^\mu\right) \\
&= \mathcal{G}\left(-\frac{1}{2} \epsilon_{ij}{}^k \beta^i \beta'^j\right)
\end{aligned}$$

这说明泊松括号确实封闭，且结构常数没有出问题。

下面计算 τ^i 对应的规范变换和 r^i 对应的规范变换之间的泊松括号，根据前面预测的李代数，这一项应该给出 $[\tau, r]$ 所对应的结构常数，最终的结果还应该是 r 的规范变换。为了练手，这里直接进行计算，而不采用前面的结论，后面计算 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}$ 的泊松括号的时候使用结论进行计算。先计算曲率高斯约束和曲率项的泊松括号：

$$\begin{aligned}
\int_{\partial M} \{\alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k \Omega^k_{\mu\nu}, \mathcal{G}(\beta)\} &= \int_{\partial M} \alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k \{2\partial_\mu A_\nu^k - \frac{1}{2} \epsilon^k_{mn} A_\mu^m A_\nu^n, \mathcal{G}(\beta)\} \\
&= \int_{\partial M} \alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k [-2\partial_\mu D_\nu \beta^k + \frac{1}{2} \epsilon^k_{mn} (D_\mu \beta^m) A_\nu^n + \frac{1}{2} \epsilon^k_{mn} A_\mu^m D_\nu \beta^n] \\
&= \int_{\partial M} \alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k (\epsilon^k_{mn} \partial_\mu A_\nu^m \beta^n + \epsilon^k_{mn} A_\mu^m \partial_\nu \beta^n - \frac{1}{2} \epsilon^k_{mn} A_\mu^m \epsilon^n_{pq} A_\nu^p \beta^q) \\
&= \int_{\partial M} \alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k (\epsilon^k_{mn} \beta^n \partial_\mu A_\nu^m - \frac{1}{2} \epsilon^k_{mn} A_\mu^m \epsilon^n_{pq} A_\nu^p \beta^q) \\
&= \int_{\partial M} \alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k \epsilon^k_{mn} (\beta^n \partial_\mu A_\nu^m + \frac{1}{2} A_\mu^n \epsilon^m_{pq} A_\nu^p \beta^q) \\
&= \int_{\partial M} \alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k \epsilon^k_{mn} (\beta^n \partial_\mu A_\nu^m + \frac{1}{4} \epsilon^{lnp} \epsilon_{lts} A_\mu^t \epsilon^m_{qp} A_\nu^s \beta^q) \\
&= \int_{\partial M} \alpha_{ij} \eta^{\mu\nu} \epsilon^{ij}_k \epsilon^k_{mn} (\beta^n \partial_\mu A_\nu^m - \frac{1}{4} \epsilon^m_{ts} A_\mu^t A_\nu^s \beta^n) \\
&= \int_{\partial M} \frac{1}{2} \beta_l \alpha_{ij} \epsilon^{ij}_k \eta^{\mu\nu} \epsilon^{lk}_m \Omega^m_{\mu\nu}
\end{aligned}$$

确实如预期，系数从

$$\alpha_{ij} \rightarrow \frac{1}{2} \beta_{[i} \alpha_{mn} \epsilon^{mn}_{j]}$$

然后再计算一下它和第一个约束的第二项的泊松括号，也就是

$$\begin{aligned}
\Lambda \int_{\partial M} \{\alpha^{ij} \eta_{\mu\nu} P_i^\mu P_j^\nu, \mathcal{G}(\beta)\} &= \Lambda \int_{\partial M} \alpha^{ij} \eta_{\mu\nu} (-\frac{1}{2} \epsilon_{im}^n \beta^m P_n^\mu P_j^\nu - P_i^\mu \frac{1}{2} \epsilon_{jm}^n \beta^m P_n^\nu) \\
&= \Lambda \int_{\partial M} \alpha^{ij} \eta_{\mu\nu} (-\frac{1}{2} \epsilon_{im}^n \beta^m P_n^\mu P_j^\nu + P_i^\nu \frac{1}{2} \epsilon_{jm}^n \beta^m P_n^\mu) \\
&= \Lambda \int_{\partial M} \alpha^{ij} \eta_{\mu\nu} (-\frac{1}{2} \epsilon_{im}^n \beta^m P_n^\mu P_j^\nu - P_j^\nu \frac{1}{2} \epsilon_{im}^n \beta^m P_n^\mu) \\
&= - \int_{\partial M} \Lambda \alpha^{nj} \eta_{\mu\nu} \epsilon_{nm}^i \beta^m P_i^\mu P_j^\nu
\end{aligned}$$

然后把系数重新计算一下

$$\begin{aligned}
-\alpha^{nj} \epsilon_{nm}^i \beta^m &= \frac{1}{2} \epsilon^k_{pq} \epsilon^{n[j} \epsilon_{k\epsilon_{nm}^i]} \alpha^{pq} \beta^m \\
&= -\frac{1}{2} \beta^{[j} \epsilon^{i]}_{pq} \alpha^{pq} \\
&= \frac{1}{2} \beta^{[i} \epsilon^{j]}_{mn} \alpha^{mn}
\end{aligned}$$

所以完整的变换确实产生了一个新的约束 $\mathcal{F}(\alpha')$ ，其中

$$\alpha' = \frac{1}{2} \beta_{[i} \epsilon^{mn}_{j]} \alpha_{mn}$$

定义

$$\alpha^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \alpha_{jk}$$

则

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \beta_{[i} \epsilon^{mn}_{j]} \alpha_{mn} &= 2\beta_{[i} \alpha_{j]} \\
&= -\frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \epsilon^{kpq} \beta_k \alpha_q
\end{aligned}$$

而原本的系数为

$$\alpha_{ij} = -\epsilon_{ijk}\alpha^k$$

所以发生了系数

$$\alpha^i \rightarrow \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\beta_k\alpha_k$$

的变化。

并且显然结构常数与 τ 自己的是一致的。然后计算 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}$ 的泊松括号，也就是

$$\begin{aligned}\{\mathcal{F}(\alpha), \mathcal{F}(\alpha')\} &= \frac{1}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(\eta^{\mu\nu}\epsilon^{ij}_k\{\Omega^k_{\mu\nu}, \mathcal{F}(\alpha')\} + \eta_{\mu\nu}\Lambda\{P^{\mu i}P^{\nu j}, \mathcal{F}(\alpha')\}) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}[(\eta^{\mu\nu}\epsilon^{ij}_k\{\Omega^k_{\mu\nu}, \mathcal{F}(\alpha')\} - 2\eta_{\mu\nu}\Lambda\eta^{\mu\sigma}\epsilon^{imn}P^{\nu j}D_\sigma\alpha'_{mn}) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}[(\eta^{\mu\nu}\epsilon^{ij}_k\{\Omega^k_{\mu\nu}, \mathcal{F}(\alpha')\} + 2\Lambda\epsilon^{imn}P^{\mu j}D_\mu\alpha'_{mn})\end{aligned}$$

然后计算一下第一项

$$\begin{aligned}& \frac{1}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}\eta^{\mu\nu}\epsilon^{ij}_k\{2\partial_\mu A^k_\nu - \frac{1}{2}\epsilon^k_{mn}A^m_\mu A^n_\nu, \mathcal{F}(\alpha')\} \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} -\eta^{\mu\nu}\epsilon^{ij}_k 2\alpha'^{kl}\eta_{\nu\sigma}P^\sigma_l \partial_\mu \alpha_{ij} - \alpha_{ij}\eta^{\mu\nu}\epsilon^{ij}_k \epsilon^k_{mn}A^m_\mu \alpha'^{nl}\eta_{\nu\sigma}P^\sigma_l \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} -2\epsilon^{ij}_k \alpha'^{kl}P^\mu_l \partial_\mu \alpha_{ij} + 2\alpha_{ij}A^i_\mu \alpha'^{jl}P^\mu_l \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(2\epsilon^{ij}_k \partial_\mu \alpha'^{kl}P^\mu_l + 2A^i_\mu \alpha'^{jk}P^\mu_k)\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\epsilon^{ij}_k \alpha'^{kl}P^\mu_l &= -\frac{1}{2}\epsilon^{ij}_k \epsilon^{kl}_p \epsilon^{pmn} \alpha'_{mn}P^\mu_l \\ &= \alpha'_{mn}P^{\mu[i}\epsilon^{j]mn}\end{aligned}$$

然后把两项加到一块得到

$$\begin{aligned}\{\mathcal{F}(\alpha), \mathcal{F}(\alpha')\} &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(2\epsilon^{jmn}\partial_\mu \alpha'_{mn}P^{\mu i} + 2A^i_\mu \alpha'^{jk}P^\mu_k + 2\epsilon^{imn}P^{\mu j}D_\mu \alpha'_{mn}) \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(2\epsilon^{jmn}\alpha'_{mn}\partial_\mu P^{\mu i} + 2\alpha'^{jk}A^i_\mu P^\mu_k - 2\epsilon^{mni}P^{\mu j}\epsilon_{mp}{}^q A^p_\mu \alpha'_{qn}) \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(2\epsilon^{jmn}\alpha'_{mn}\partial_\mu P^{\mu i} + 2\alpha'^{jk}A^i_\mu P^\mu_k + 2P^{\mu j}A^n_\mu \alpha'_{in} - 2P^{\mu j}A^i_\mu \alpha'_{nm}) \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(2\epsilon^{jmn}\alpha'_{mn}\partial_\mu P^{\mu i} + 2\alpha'^{jk}A^i_\mu P^\mu_k - 2P^{\mu i}A_{\mu k}\alpha'^{jk}) \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(2\epsilon^{jmn}\alpha'_{mn}\partial_\mu P^{\mu i} + \alpha'^{mn}\epsilon_{mns}\epsilon^{sjk}\epsilon^i_{kp}\epsilon_q{}^{lp}A^q_\mu P^\mu_l) \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} \alpha_{ij}(2\epsilon^{jmn}\alpha'_{mn}\partial_\mu P^{\mu i} + \alpha'^{mn}\epsilon_{mn}{}^i\epsilon_q{}^{lj}A^q_\mu P^\mu_l) \\ &= \frac{\Lambda}{2} \int_{\partial M} 2\alpha_{ij}\epsilon^{jmn}\alpha'_{mn}(\partial_\mu P^{\mu i} - \epsilon^i_{kl}A^k_\mu P^{\mu l}) \\ &= \mathcal{G}(\Lambda\alpha_{ij}\epsilon^{jmn}\alpha'_{mn})\end{aligned}$$

而改变后的系数可以被计算为

$$\begin{aligned}\Lambda\alpha_{ij}\epsilon^{jmn}\alpha'_{mn} &= -2\Lambda\alpha_{ij}\alpha'^j \\ &= -2\Lambda\epsilon_{ijk}\alpha^k\alpha'^j\end{aligned}$$

这样得到的变换就是

$$[\tau^i, \tau^j] = -\frac{1}{2}\epsilon^{ij}_k \tau^k \quad [r^i, \tau^j] = \frac{1}{2}\epsilon^{ij}_k r^k \quad [r^i, r^j] = -2\Lambda\epsilon^{ij}_k \tau^k$$

这些系数的不一致源于前面那些量定义时候的选择，做变换

$$\tau^i \rightarrow -2\tau^i$$

则李代数变为

$$[\tau^i, \tau^j] = \epsilon^{ij}_k \tau^k \quad [\tau^i, r^j] = \epsilon^{ij}_k r^k \quad [r^i, r^j] = \Lambda\epsilon^{ij}_k \tau^k$$

这正是有宇宙学常数时候的庞加莱代数，其中 r^i 正是生成平移变换的生成元，所以从这里可以知道 B 确实是一个平移李代数的规范场，且由于泊松代数是封闭的，所以没有其它对称性了，这样的话就完全理清楚了理论的对称性。